3. Az a szög, amelyet a Föld középpontjából az adott felszíni ponthoz húzott sugár az Egyenlítővel bezár, a (…) adja meg.

A. szélességi kör fokértékét
B. hosszúsági kör fokértékét
C. tengelyferdeség fokértékét

4. Egy év során a (…) területen, területeken lehet a leghosszabb a nappal.

A. sarkkörök és a sarkpontok között fekvő
B. térítőkörök között fekvő
C. térítőkörök és a sarkkörök között fekvő

5. A hengervetületen a (…).

A. hosszúsági körök egymással párhuzamos egyenesek
B. hosszúsági körök egy pontban futnak össze
C. szélességi körök koncentrikus köröket alkotnak

5 pont	

14 pont	

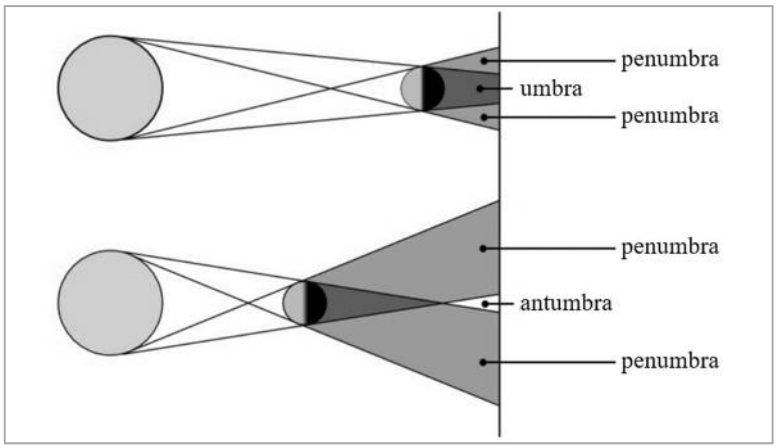
2. Oldja meg a nap- és a holdfogyatkozással kapcsolatos feladatokat!

a) Karikázza be az igaz állítások betűjelét!
A szükségesnél több betűjel bekarikázása pontlevonással jár.

A. A napfogyatkozás során a Nap árnyéka vetül a Földre.
B. Napfogyatkozás akkor fordulhat elő, amikor a Föld és a Hold a Nap egymással ellentétes oldalán helyezkedik el.
C. Teljes holdfogyatkozás során a Hold Föld felé néző oldala vöröses fényben dereng.
D. Teljes napfogyatkozás idején a fotoszféra szabad szemmel is jól látható.
E. A teljes holdfogyatkozás minden olyan helyről látszik a Földön, ahol a Hold a horizont felett van és felhőtlen az éjszakai égbolt.
F. A teljes holdfogyatkozás időtartama mindig pontosan 27,3 perc.
G. Teljes napfogyatkozás akkor alakulhat ki, amikor a Nap a Hold Földdel átellenes oldalát világítja meg.
H. A holdfogyatkozás során a Föld a Nap és a Hold között helyezkedik el.
I. Teljes napfogyatkozás során a napfoltok szabad szemmel is jól láthatók.
J. Teljes holdfogyatkozás csak telihold idején fordulhat elő.
K. Az Északi- és a Déli-sarkon 29,5 naponként látható teljes holdfogyatkozás.
L. Ha a Föld, a Hold és a Nap egy síkban keringenének, akkor minden hónapban láthatnánk teljes nap- és holdfogyatkozást.

6 pont	

b) Tanulmányozza a különböző típusú napfogyatkozásokat bemutató ábrát! Válassza ki a *dőlt betűvel* írt lehetőségek közül azt, amely helyessé teszi az egyes állításokat! Írja a megfelelő kifejezés betűjelét (**A** vagy **B**) az állítások elé a pontozott vonalakra!



Különböző típusú napfogyatkozások
A nagyobb kör a Napot, a kisebb kör a Holdat ábrázolja. A napfogyatkozás megfigyelőjének helyzetétől függően három területet különböztetünk meg. A feliratok ezeket a területeket nevezik meg. Az ábra nem méretarányos.

…… 1. Az umbra egy olyan terület, ahonnan nézve a Hold *csak részlegesen **(A)*** / *teljesen **(B)*** takarja el a Napot.

…… 2. Az antumbra egy olyan terület, ahonnan nézve a Hold *csak részlegesen **(A)*** / *teljesen **(B)*** takarja el a Napot.

…… 3. A penumbra egy olyan terület, ahonnan nézve a Hold *csak részlegesen **(A)*** / *teljesen **(B)*** takarja el a Napot.

3 pont	

c) Nevezze meg a leírások alapján a Naphoz kapcsolódó fogalmakat! Írja a megfelelő fogalmakat a pontozott vonalakra!

1. A magas hőmérséklet és a nagy nyomás hatására ionizált állapotban lévő, az elektromos áramot jól vezető gáz-halmazállapotú anyag.

   ……

2. A Nap legkülső gömbhéja.

   ……

3. A Nap légkörének legalsó tartománya, „látható felszíne”. Innen indul ki a napsugárzás döntő hányada.

   ……

4. Az elektromosan töltött részecskék folyamatos, igen heves kiáramlása a Napból. Hatására nyúlik meg a Naphoz közelítő üstökösök csóvája a Nappal ellentétes irányba.

   ……

5. A Föld légkörébe jutó, döntően a Napból származó töltött részecskék által keltett időleges fényjelenség.

   ……

6. A Nap sugárzási intenzitásában bekövetkező, nagyobb mértékű, időszakosan ismétlődő jelenségek, például a napfoltok, napkitörések összefoglaló neve.

   ……

6 pont	

15 pont	

3. Oldja meg a magmás tevékenységgel kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Hasonlítsa össze a bázisos magmát/lávát és a savanyú magmát/lávát a megadott szempontok szerint! Írja az 1–5. pontokhoz tartozó válaszait az a) feladatrész alatt található táblázatba!

1. Szempont: a magma szilícium-dioxid (SiO_2) tartalma (%)
   Írja a táblázat **1. sorába** a *dőlt betűvel* írt lehetőségek közül a megfelelőket!
   Az egyik lehetőséget nem kell felhasználnia.

   alacsony (48–52%) *közepes (52–65%)* *magas (65–77%)*

2. Szempont: a magmából keletkező mélységi magmás kőzet
   Írja a táblázat **2. sorába** a megfelelő mélységi magmás kőzet nevét!

3. Szempont: a lávából keletkező vulkáni kiömlési kőzet
   Írja a táblázat **3. sorába** a megfelelő vulkáni kiömlési kőzetek nevét!

4. Szempont: a magmás tevékenységhez kapcsolódó lemezszegélyek egymáshoz viszonyított mozgása
   Írja a táblázat **4. sorába** a *dőlt betűvel* írt válaszelemeket a megfelelő oszlopba!
   Pontot csak teljes és hibátlan válasz esetén kap.

   közeledő *távolodó*

5. Szempont: a magmás tevékenységhez kapcsolódó lemezszegélyek típusa
   Írja a táblázat **5. sorába** a *dőlt betűvel* írt válaszelemeket a megfelelő oszlopba!
   Pontot csak teljes és hibátlan válasz esetén kap.

   gyarapodó *fölemésztődő*